

Relatório Técnico para o Desenvolvimento de uma Aplicação Baseada no Jogo Batalha Naval

Arthur Moss (1250771), Diogo Teixeira (1250873),
Pedro Nascimento (1251355), Tiago Santos (1251486)

Turma 1DA – Grupo 4

Abstract. This report serves as the basis for the development of a "Battleship" console game in C++ using Object-Oriented Programming (OOP). The application features local multiplayer and single-player modes, the latter including an AI with two difficulty levels. Key features include manual or automatic ship placement, real-time visual feedback, and a statistics system to track player performance and ranking. The project aims to provide an intuitive gaming experience through a simple terminal interface, serving as a guide for the application's implementation.

Keywords: C++, Object-Oriented Programming (OOP), Battleship, Console Application, Artificial Intelligence (AI), Single-player and Multiplayer Modes, Game Statistics, and User Ranking.

1 Introdução

O objetivo deste projeto é desenvolver uma aplicação em C++ baseada no jogo Batalha Naval, utilizando, para isso, o conceito de programação orientada a objetos (OO), a aplicação deve correr diretamente na consola (terminal).

Este relatório servirá de base para o desenvolvimento da aplicação, uma vez que estabelece a arquitetura do sistema, detalha os requisitos funcionais e não funcionais e define o modelo de domínio necessário para garantir uma implementação estruturada e organizada.

Para além das funcionalidades principais do jogo, o projeto incluirá diferentes níveis de dificuldade, o registo das estatísticas dos jogadores para apresentação em rankings e menus de estatísticas, bem como uma interface simples e intuitiva, baseada em comandos de teclado.

2 Glossário

Tabela 1. Glossário

Nº	Term or Expression (EN)	Termo ou Expressão (PT)	Descrição (Definição e Informação)
1	Water	Água	Uma célula em que não se encontra nenhum navio ou um disparo que falhou o navio inimigo
2	Fleet	Frota	O conjunto dos 5 navios que cada jogador possui
3	Player	Jogador	A pessoa que está a participar na partida
4	Game	Jogo	Partida de Batalha Naval
5	Ship	Navio	Uma embarcação que ocupa várias células no tabuleiro
6	Orientation	Orientação	A posição do navio (vertical ou horizontal)
7	Cell	Célula	Cada uma das 100 células que formam o tabuleiro
8	Board	Tabuleiro	O mapa 10x10 onde se colocam navios e se marcam tiros
9	Shot	Tiro	Um disparo que acertou num navio inimigo
10	Victory	Vitória	O estado alcançado quando um jogador afunda toda a frota inimiga

3 Modelo de Domínio

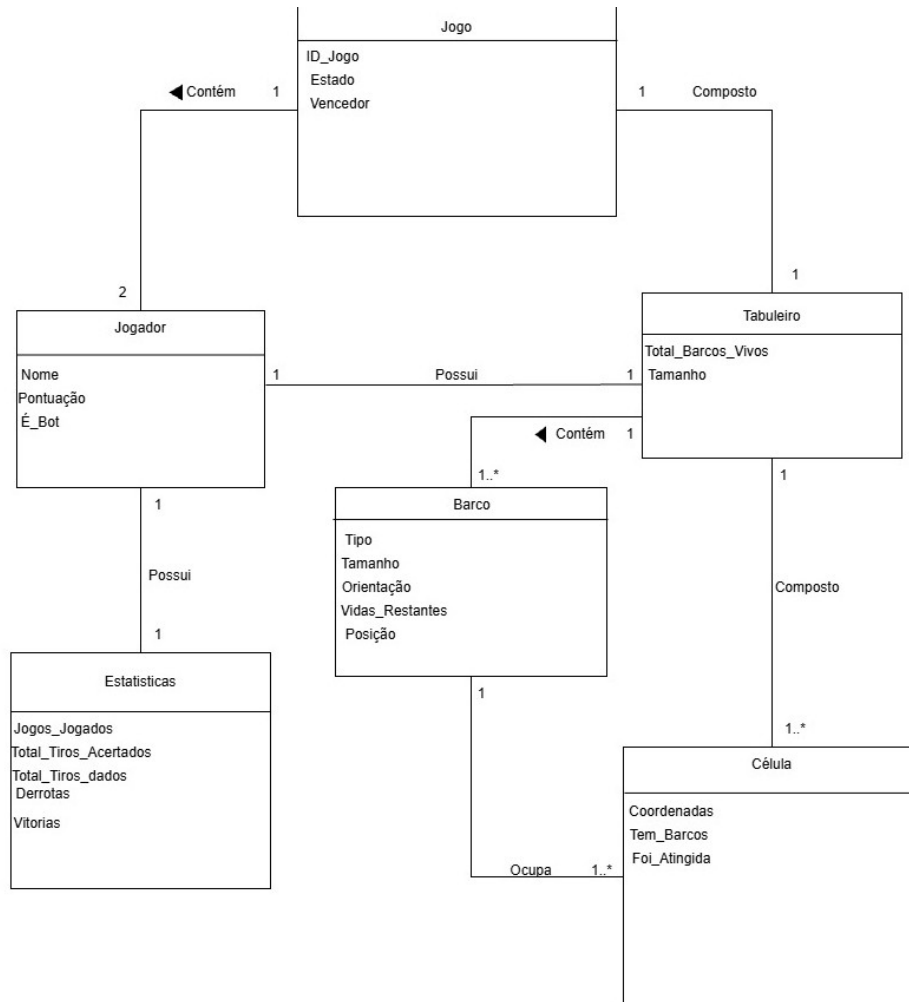


Figura 1. Modelo de domínio que será utilizado no desenvolvimento da aplicação

4 Histórias do Utilizador

1. Como jogador [3], quero escolher entre jogar contra o computador ou contra outro jogador local, para adaptar a minha experiência de jogo [4].

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve apresentar um menu inicial com as opções Jogador vs. Jogador e Jogador vs. Computador;

2. Ao selecionar a opção Jogador vs. Jogador, o sistema deve pedir a introdução de dois utilizadores;
 3. Ao selecionar a opção Jogador vs. Computador, o sistema deve iniciar a partida.
2. Como jogador, quero escolher o nível de dificuldade do jogo, para testar as minhas capacidades;
Critérios de aceitação:
 1. A seleção da dificuldade deve estar disponível apenas no modo Jogador vs. Computador;
 2. O sistema deve conter dois níveis de dificuldade:
 - Fácil: A IA realiza disparos aleatórios;
 - Difícil: A IA realiza disparos próximos de navios [5] atingidos até afundá-los.
3. Como jogador, quero posicionar os meus navios no tabuleiro [8], para preparar a minha estratégia antes do jogo começar;
Critérios de aceitação:
 1. O sistema deve pedir que o jogador introduza a coordenada de origem e a direção para cada navio;
 2. O sistema deve validar se o navio encontra-se dentro dos limites do tabuleiro (10x10) e se não sobreposição nenhum outro navio;
 3. O sistema deve apresentar uma mensagem de erro caso o navio esteja fora dos limites do tabuleiro ou exista sobreposição de navios.
4. Como jogador, quero escolher as coordenadas de ataque, para destruir a frota [2] inimiga;
Critérios de aceitação:
 1. O sistema deve validar se a coordenada introduzida encontra-se dentro dos limites do tabuleiro;
 2. O sistema deve impedir ataques em coordenadas já atingidas, solicitando outra coordenada;
 3. Após cada tiro [9] o sistema deve fornecer um feedback visual (tabuleiros) e textual (“Água [1]”, “Atingido” ou Afundado”).
5. Como jogador, quero visualizar o estado atual de 2 tabuleiros, para acompanhar o progresso da partida e planejar os próximos ataques;
Critérios de aceitação:
 1. O sistema deve exibir o tabuleiro do jogador, com as posições dos navios e ataques sofridos e um outro tabuleiro, com as posições atacadas pelo jogador.
6. Como jogador, quero consultar o meu histórico de estatísticas, para acompanhar a minha evolução no jogo;
Critérios de aceitação:
 1. O sistema deve calcular e exibir o tempo de jogo total, número de vitórias [10]/derrotas e a taxa de precisão.
7. Como jogador, quero visualizar o ranking, para comparar o meu desempenho com o de outros jogadores.
Critérios de aceitação:

1. O sistema deve guardar as estatísticas de cada jogador e exibir um ranking em ordem decrescente, dependendo da estatística selecionada.

5 Requisitos

Descrevem as necessidades, funcionalidades e restrições que um sistema deve atender para satisfazer os utilizadores e objetivos do projeto. Divide-se em Requisitos Funcionais e Requisitos não Funcionais

5.1 Requisitos Funcionais

Descrevem as funções que o software deve realizar, ou seja, o que o sistema deve fazer em termos de entradas, processamento e saídas.

5.1.1 Especificação de Casos de Uso

UC 1 - Registrar Jogador

Descrição	Adiciona um novo perfil ao sistema
Pré-condição	O nickname escolhido não deve existir no sistema
Pós-condição	O utilizador passa a ter um perfil no sistema
Caminho principal	1. O utilizador seleciona a opção “Não tenho perfil” 2. O sistema solicita o nickname 3. O utilizador insere o nickname 4. O sistema verifica se o nickname é único e cumpre o mínimo de 3 caracteres e o máximo de 24 caracteres 5. O sistema armazena o nickname novo e retorna sucesso
Caminho Alternativo	4. O sistema deteta que o nickname já existe, informa o erro e solicita um novo nickname 4. O sistema deteta que o tamanho nickname não está contido no intervalo de caracteres, informa o erro e solicita um novo nickname

UC 2 – Registar com Perfil Existente

Descrição	Permite ao utilizador autenticar-se no sistema
Pré-condição	O nickname escolhido deve existir no sistema
Pós-condição	O utilizador fica autenticado no sistema
Caminho principal	1. O utilizador seleciona a opção “Tenho perfil” 2. O sistema solicita o nickname 3. O utilizador insere o nickname 4. O sistema verifica se o nickname existe 5. O sistema abre o menu principal
Caminho Alternativo	4. O sistema deteta que o nickname não existe, informa o erro e solicita o nickname novamente

UC 3 - Consultar Ranking

Descrição	Exibe a tabela classificativa baseada no desempenho dos utilizadores
Pré-condição	Deve existir pelo menos um jogador registado
Pós-condição	O ranking é exibido
Caminho principal	1. O utilizador solicita a visualização do ranking 2. O sistema pergunta que tipo de ranking o utilizador quer visualizar, por exemplo: número de vitórias ou taxa de precisão 3. O sistema acede à base de dados de utilizadores 4. O sistema ordena os perfis, por ordem decrescente, com base no tipo de dados seleccionado pelo utilizador 5. O sistema imprime o ranking 6. O sistema retorna ao menu principal
Caminho Alternativo	1. O sistema informa que ainda não existem dados para gerar o ranking e retorna ao menu principal

UC 4 - Visualizar Estatísticas Individuais

Descrição	Exibe o histórico de estatísticas do jogador com sessão iniciada
Pré-condição	O utilizador deve estar no menu principal
Pós-condição	As estatísticas são imprimidas no ecrã
Caminho principal	1. O utilizador selecciona "Estatísticas" 2. O sistema lê os dados (vitórias, derrotas, tiros dados, tiros acertados, tiros falhados, tempo de jogo e taxa de precisão) do utilizador registado 3. O sistema imprime as estatísticas

UC 5 - Consultar Ajuda e Regras

Descrição	Apresenta um manual rápido de como jogar e os símbolos utilizados no tabuleiro
Pré-condição	O utilizador deve estar no menu principal
Pós-condição	O utilizador visualiza as instruções
Caminho principal	1. O utilizador seleciona "Ajuda e Regras" 2. O sistema exibe a legenda dos símbolos (por exemplo: ~ = Água, # = Navio, X = Tiro certo, 0 = Tiro na água) 3. O sistema explica as regras do jogo 4. O utilizador regressa ao menu principal

UC 6 - Configurar Partida

Descrição	Define os parâmetros iniciais (modo e dificuldade) antes do início do jogo
Pré-condição	O utilizador deve estar no menu principal
Pós-condição	Os parâmetros da partida são definidos
Caminho principal	1. O utilizador seleciona "Iniciar Jogo" 2. O sistema solicita a escolha do modo (Jogador vs. Jogador ou Jogador vs. Computador) 3. O utilizador seleciona o modo Jogador vs. Computador 4. O sistema solicita o nível de dificuldade (Fácil ou Difícil) 5. O sistema confirma as definições e inicia o UC 7
Caminho Alternativo	3. O utilizador seleciona o modo Jogador vs. Jogador 4. O sistema solicita o nickname do 2º jogador 5. O sistema confirma as definições e inicia o UC 7

UC 7 - Desenhar Tabuleiro

Descrição	Desenha a interface visual do jogo
Pré-condição	Existe uma partida ativa
Pós-condição	O tabuleiro é impresso para o utilizador
Caminho principal	1. O sistema limpa o terminal 2. O sistema imprime as letras A-J 3. O sistema percorre a matriz do tabuleiro e imprime o carácter ~ para água

UC 8 - Posicionar Navios

Descrição	Permite ao utilizador colocar cada navio da sua frota no tabuleiro
Pré-condição	O UC 7 está terminado
Pós-condição	Todos os navios estão posicionados no tabuleiro
Caminho principal	1. O sistema imprime a lista de navios a posicionar e o tabuleiro 2. O utilizador seleciona o navio que quer posicionar 3. O utilizador indica a coordenada (ex: A1) e a orientação [6] (Horizontal ou Vertical) 4. O sistema valida a posição (UC 10) 5. O sistema atualiza o tabuleiro do utilizador 6. O sistema repete o processo até acabar a frota
Caminho Alternativo	4. O sistema informa que o navio ultrapassa os limites do tabuleiro ou sobrepõe outro navio e solicita novos dados 6. Caso o utilizador esteja no modo Jogador vs. Jogador o sistema imprime um novo tabuleiro (UC 7) para o jogador 2 e repete o mesmo processo

UC 9 - Posicionamento Automático de Navios

Descrição	O sistema coloca os navios de forma aleatória para o utilizador
Pré-condição	O modo de jogo já foi selecionado
Pós-condição	Todos os navios do utilizador ficam posicionados no tabuleiro
Caminho principal	1. O utilizador seleciona a opção "Posicionamento Automático" 2. O sistema gera coordenadas e orientações aleatórias para um dos navios da lista 3. O sistema valida a posição (usando as regras do UC 10) 4. O sistema repete o mesmo processo até que todos os navios estejam posicionados 5. O sistema imprime o tabuleiro finalizado ao utilizador

UC 10 - Validar Posicionamento de Navio

Descrição	Verifica se um navio pode ser colocado numa determinada posição
Pré-condição	Coordenada, orientação e tipo de navio fornecidos
Pós-condição	O sistema retorna Válido ou Inválido
Caminho principal	1. O sistema verifica quantas célula o navio selecionado pelo utilizador ocupa 2. O sistema verifica se as células estão dentro da matriz (10x10) 3. O sistema verifica se as células estão vazias 4. O sistema retorna "Válido"
Caminho Alternativo	2. Se o navio estiver fora dos limites do tabuleiro, o sistema retorna "Inválido" e o motivo do erro 3. Se o navio se sobrepor a outro, o sistema retorna "Inválido" e o motivo do erro

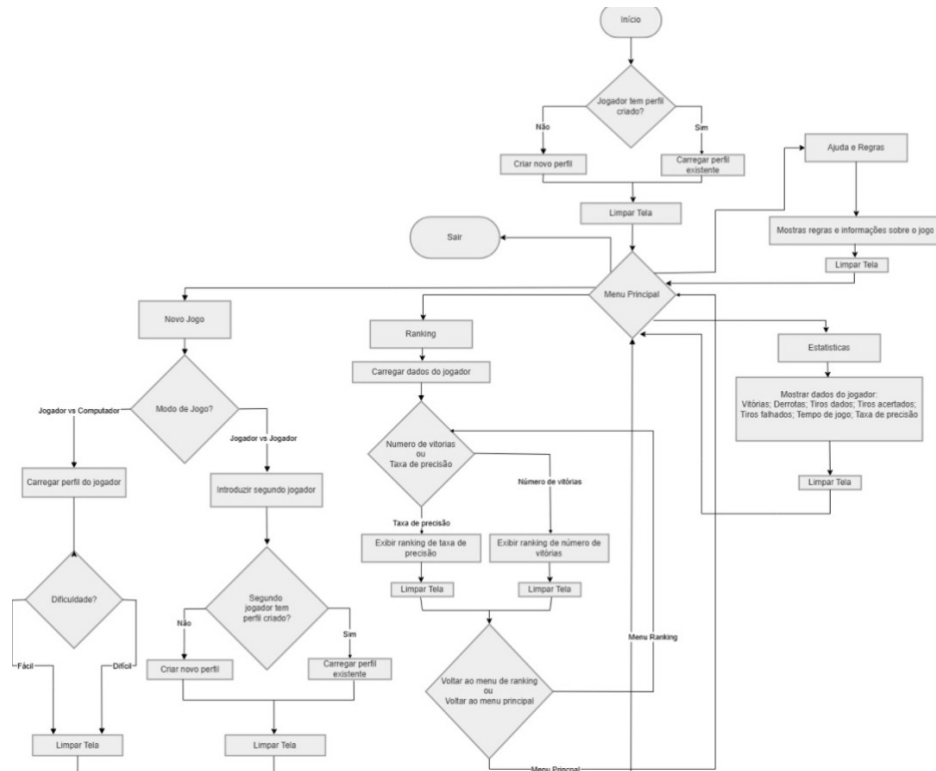
UC 11 - Efetuar Jogada

Descrição	O utilizador escolhe uma coordenada para atacar o adversário
Pré-condição	A partida já começou e é o turno do utilizador
Pós-condição	O estado da célula no tabuleiro adversário é alterado
Caminho principal	1. O sistema solicita uma coordenada de ataque 2. O utilizador insere a coordenada 3. O sistema verifica o conteúdo da célula inimiga na coordenada indicada pelo utilizador 4. O sistema regista "Tiro" (se acertar) ou "Água" (se falhar) 5. O sistema atualiza o tabuleiro do e passa o turno
Caminho Alternativo	2. O sistema avisa que a coordenada já foi atacada e pede uma nova coordenada 5. Caso o utilizador esteja no modo Jogador vs. Jogador, o sistema pergunta se é o jogador 2 que irá efetuar a jogada 6. O sistema limpa o terminal e imprime os tabuleiros do jogador

UC 12 - Verificar Condição de Vitória

Descrição	Analisa se o jogo deve terminar após um disparo
Pré-condição	Um disparo foi efetuado com sucesso (UC 11)
Pós-condição	O jogo termina ou continua para o próximo turno
Caminho principal	1. O sistema verifica se ainda restam partes de navios no tabuleiro atingido 2. O sistema confirma que todos os navios foram afundados 3. O sistema declara o vencedor e encerra a partida 4. O sistema imprime as estatísticas do jogador (Jogador vs. Computador) ou dos 2 jogadores (Jogador vs. Jogador) 5. O sistema atualiza as estatísticas individuais
Caminho Alternativo	2. O sistema deteta que ainda há navios restantes e prossegue para o próximo turno

5.1.2 Fluxograma



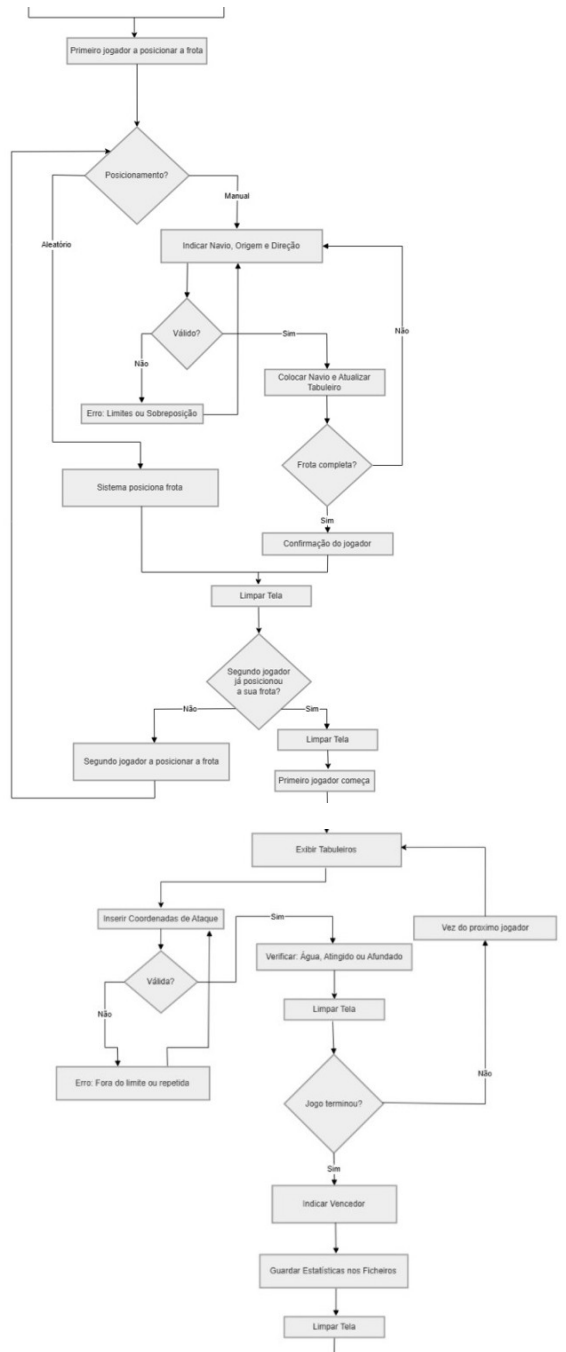


Figura 2. Fluxograma que será utilizado no desenvolvimento da aplicação

5.2 Requisitos não Funcionais

Especificam propriedades do sistema ou restrições que melhoram a sua funcionalidade

5.2.1 Usabilidade

- Utilização de caracteres distintos e intuitivos para representação no tabuleiro: ~ (água), # (navio), X (navio atingido), 0 (tiro que acertou a água).
- O formato que o utilizador insere as coordenadas (por exemplo, "Linha, Coluna") é sempre o mesmo ao longo de todos os menus e rondas.
- Exibição de mensagens de erro claras quando o utilizador tenta disparar para uma coordenada que já foi atingida ou que está fora dos limites do tabuleiro.
- O tabuleiro impresso na consola deve ter as linhas e colunas sempre identificadas por letras de A a J nas linhas e números de 1 a 10 nas colunas.
- O sistema deve aceitar tanto minúsculas como maiúsculas, por exemplo escrever "A 1" ou "a 1" deve ser o mesmo e ambos funcionam.
- O sistema deve limpar o ecrã da consola entre cada ronda, exibindo apenas a informação relevante para ronda atual.

6 Physical Architecture

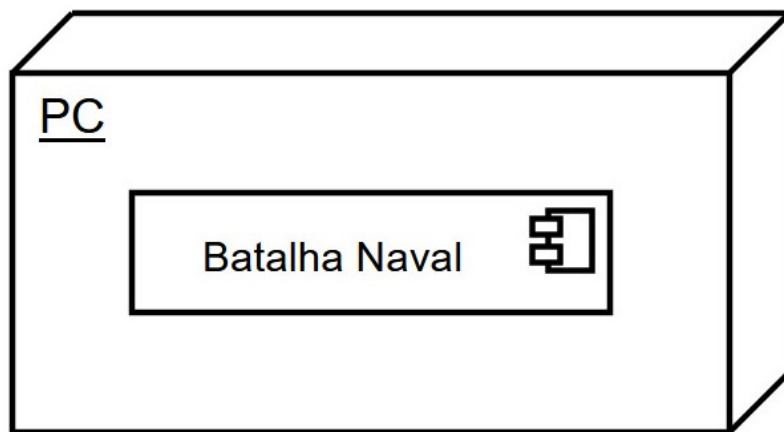


Figura 3. Arquitetura física da aplicação

7 Logical Architecture

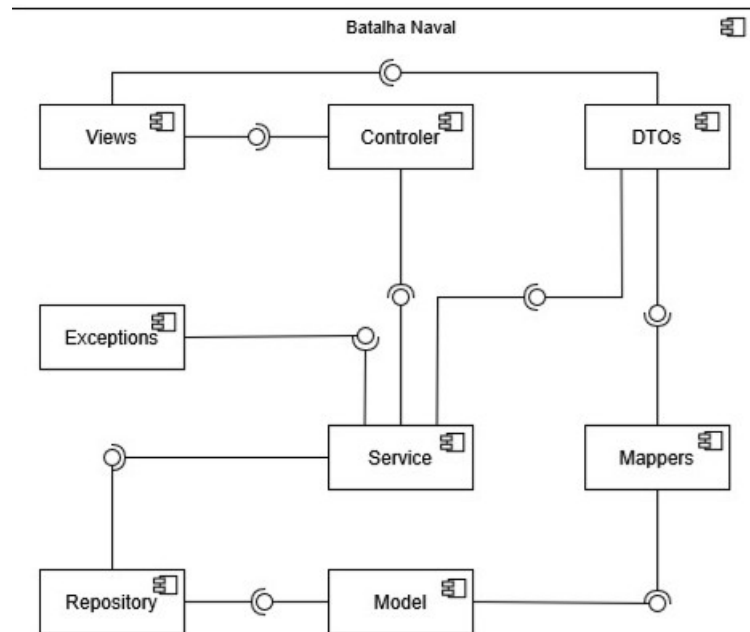


Figura 4. Arquitetura lógica da aplicação

8 Code Organization

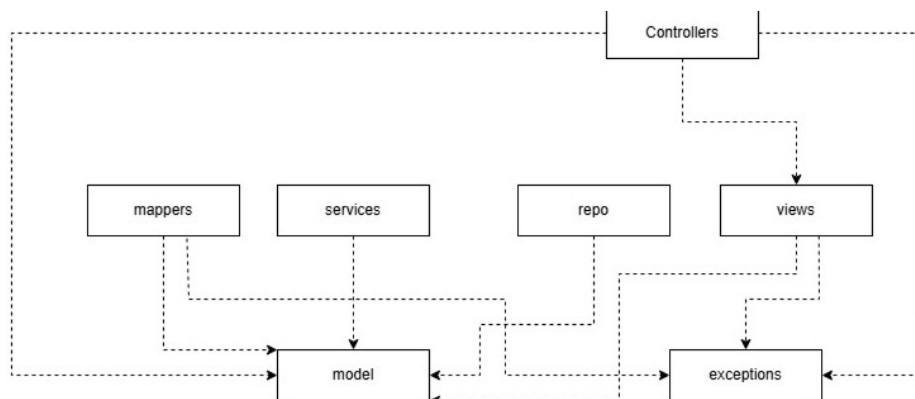


Figura 5. Organização do código da aplicação

9 Model Class Diagram

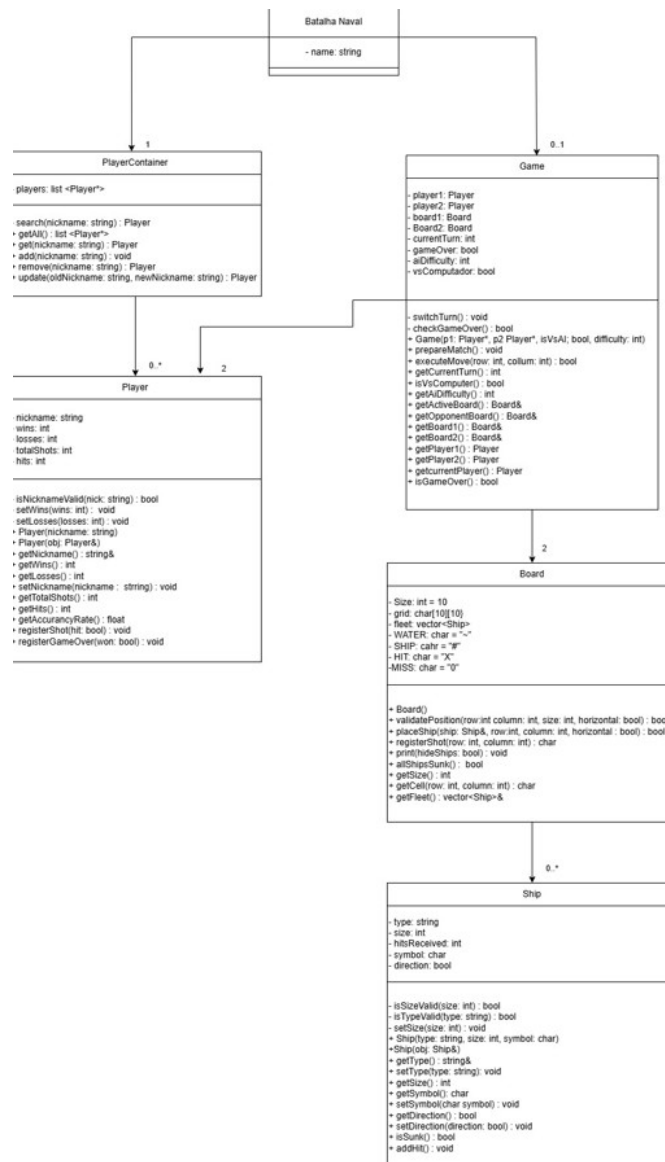


Figura 6. Diagrama de classes de modelo que serão utilizadas na aplicação

10 Exceptions Class Diagram

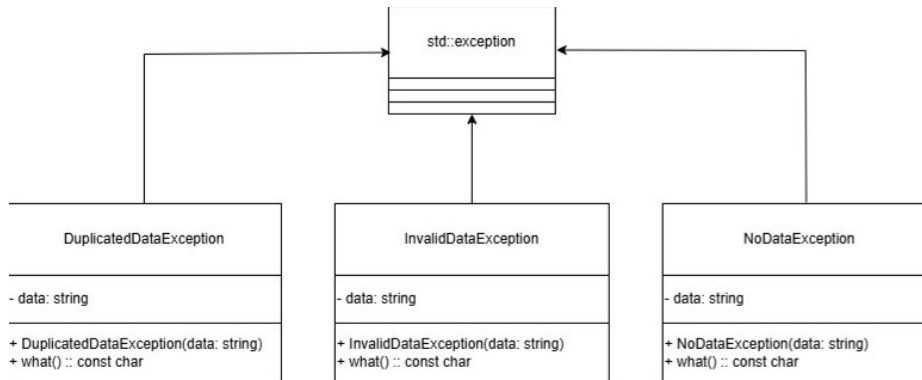


Figura 7. Diagrama de classes de exceções que serão utilizadas na aplicação

11 User Interface

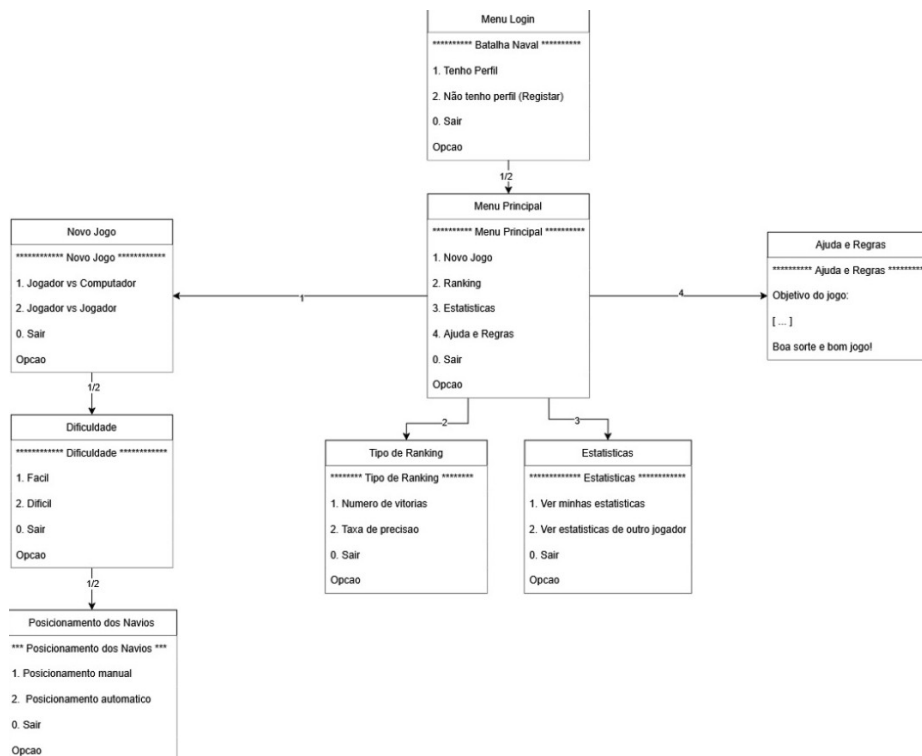


Figura 8. Interface de usuário da aplicação

12 Conclusão

Para concluir, este relatório será o guia fundamental para o desenvolvimento da aplicação. Será através dele que garantiremos que o projeto não se foque apenas na mecânica de jogo, mas também em outras funcionalidades como o sistema de ranking e as estatísticas individuais.